

AULA #23

PRODUTOS FINANCEIROS

- Alan De Genaro
- FGV/EAESP
- Maio, 2026

Topics Covered

27.1: The Foreign Exchange Market

27.2: Some Basic Relationships

Qual a importância do dólar e do mercado de câmbio

- O dólar americano é a moeda emitida pelo Federal Reserve (o banco central dos Estados Unidos) para a realização de pagamentos nos EUA e que serve também como referência para a maioria das transações internacionais.
- O fato de a maioria dos países do mundo terem uma moeda própria torna necessárias as operações de câmbio para a realização de transações de comércio exterior, investimento estrangeiro direto, investimentos em bolsa ou outros ativos financeiros em países diferentes, empréstimos externos, viagens, transferências financeiras internacionais, remessa de lucros e compras no exterior.
- Não existe um limite para a compra de dólares no Brasil. No entanto, a legislação não permite que o dólar seja usado diretamente como moeda de pagamento na compra de bens ou contratação de serviços dentro do País.
- Um cidadão brasileiro também não pode abrir uma conta corrente em dólares em uma instituição financeira que opera no Brasil

Qual a importância do dólar e do mercado de câmbio

- Sempre que quiser ou precisar trocar reais por uma moeda estrangeira, os brasileiros terão de utilizar o mercado de câmbio.
- Não há um valor máximo para a compra de moeda estrangeira por empresas ou cidadãos, mas, para realizar a conversão dos reais, é necessário seguir uma série de regras do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários e da Receita Federal, que, juntos, disciplinam essas operações.
- A taxa utilizada para o câmbio de moedas é livremente pactuada no mercado financeiro entre compradores e vendedores, mas está sujeita a interferências externas.

Qual a importância do dólar e do mercado de câmbio

- O governo brasileiro tem adotado uma política cambial conhecida como “flutuação suja”, em que o câmbio não é nem fixo nem flutua apenas ao sabor do mercado.
- O governo pode interferir na formação da taxa por meio do Banco Central, que possui mais de US\$ 300 bilhões em reservas internacionais. Esse dinheiro garante ao BC poder de fogo para levar a cotação do dólar para cima ou para baixo, de acordo com seus objetivos.
- Ao incentivar a oscilação do dólar para baixo, o governo pode, por exemplo, ajudar o BC a conter a inflação, facilitando a importação de produtos. Já um dólar mais valorizado aumenta a competitividade dos produtos nacionais

Cotação do dia
4/nov/25...

1 United States Dollar equals

5.39 Brazilian Real

Nov 4, 13:28 UTC · From Morningstar · Disclaimer

1

United States Dollar ▼

5.39

Brazilian Real ▼



+ Follow

1D 5D 1M 1Y 5Y Max



1 United States Dollar equals

4.90 Brazilian Real

May 11, 10:28 UTC · Disclaimer

1

United States Dollar ▼

4.90

Brazilian Real ▼



+ Follow

1D 5D 1M 1Y 5Y Max



BRLUSD

Regimes
Cambiais

**Hiperinflação:
Administrado**

Banda Cambial

Flutuante

abr-90 jun-90 ago-90 out-90 dez-90 fev-91 abr-91 jun-91 ago-91 out-91 dez-91 fev-92 abr-92 jun-92 ago-92 out-92 dez-92 fev-93 abr-93 jun-93 ago-93 out-93 dez-93 fev-94 abr-94 jun-94 ago-94 out-94 dez-94 fev-95 abr-95 jun-95 ago-95 out-95 dez-95 fev-96 abr-96 jun-96 ago-96 out-96 dez-96 fev-97 abr-97 jun-97 ago-97 out-97 dez-97 fev-98 abr-98 jun-98 ago-98 out-98 dez-98 fev-99 abr-99 jun-99 ago-99 out-99 dez-99 fev-00 abr-00 jun-00 ago-00 out-00 dez-00 fev-01 abr-01 jun-01 ago-01 out-01 dez-01

BRLUSD

Taxa de Câmbio
de 2001 a
Out/2021



Eleição
de
Lula

Sub
Prime

Crise
Dilma

Corona
Vírus

Câmbio flutuante...

9



No regime de **câmbio flutuante**, as condições do mercado de câmbio – oferta e procura por moeda estrangeira – determinam a taxa de câmbio, que flutua livremente



escassez
de moeda
estrangeira



taxa de
câmbio



desvalorização
cambial



abundância
de moeda
estrangeira



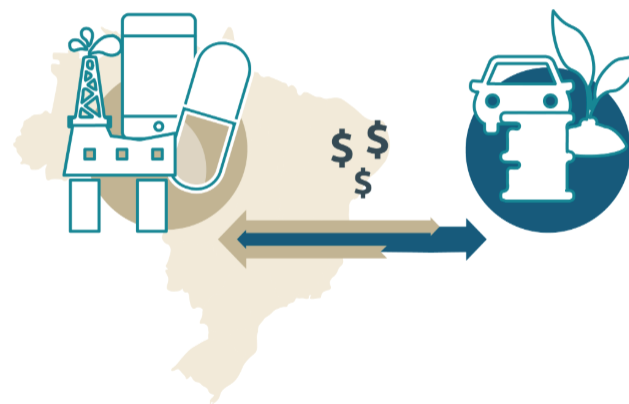
taxa de
câmbio



valorização
cambial

Como isso
impacta a economia?

A política cambial afeta a vida do cidadão, mesmo daquele que não viaja para o exterior, devido ao comércio internacional



Os preços de produtos importados e exportados são afetados pela taxa de câmbio que, ao flutuar, influencia as exportações e importações

The Foreign Exchange Market

10

Exchange Rate: Amount of one currency needed to purchase one unit of another

Spot Rate of Exchange: Exchange rate for an immediate transaction

Forward Exchange Rate: Exchange rate for a forward transaction

Dólar comercial, turismo, paralelo e ptax

11

- Apesar de o dólar ser uma moeda só, há, no Brasil, diferentes cotações para a divisa:
- O **dólar comercial** é utilizado para transações cambiais entre dois bancos ou entre instituições financeiras e grandes empresas. Há cotações diferentes de compra e de venda. A diferença entre as duas cotações representa o lucro bruto do banco responsável pela intermediação das negociações.
- O **dólar turismo** é utilizado para negociações de moeda estrangeira entre bancos e pessoas físicas, que geralmente têm o objetivo de viajar e fazer compras no exterior. Como as quantidades de moeda movimentadas em cada uma dessas operações costumam ser bem menores, o spread do banco ou casa de câmbio é maior.
- O **dólar paralelo é ilegal**. Esse mercado existiu no Brasil até a década de 1990, mas começou a morrer no governo Collor. Hoje é necessário ser instituição autorizada pelo Banco Central para comprar e vender moeda estrangeira. Um dolêiro que negocia a moeda comete crime federal.
- A **Ptax (ou Ptax 800)** é a uma taxa de referencia apurada pelo Banco Central do Brasil, conforme detalhes a seguir
 - A taxa também funciona como um indexador da variação cambial, já que os contratos de dólar futuro negociados na B3 seguem o valor da Ptax futura.

O Que é a PTAX

12

- **Ptax** é uma taxa de câmbio calculada durante o dia pelo Banco Central do Brasil.
- Consiste na média das taxas informadas pelos dealers de dolar durante 4 janelas do dia. É a taxa de referencia para o valor do Dolar de D2 (em dois dias úteis).
- As taxas PTAX de compra e de venda correspondem, respectivamente, às médias aritméticas das taxas de compra e de venda das consultas realizadas diariamente.
- São feitas quatro consultas de taxas aos dealers de câmbio: entre 10h e 10h10; 11h e 11h10; 12h e 12h10; e 13h e 13h10.
- Cada janela de consulta dura 2 minutos e as taxas de câmbio de compra e de venda referentes a cada consulta correspondem, respectivamente, às médias das cotações de compra e de venda efetivamente fornecidas pelos dealers, excluídas, em cada caso, as duas maiores e as duas menores
- Divulgada pelo SISBACEN transação Ptax 800 (venda

Os Dealers do BACEN

- O BACEN realiza inúmeros leilões de dólar para, por meio destes, poder realizar a política monetária mais adequada, segundo seu ponto de vista.
- Os leilões duram, em média, cinco minutos, e acontecem através do Sistema de Informações do Banco Central (SISBACEN), uma plataforma de comunicação entre o BACEN e as entidades que operam no mercado de câmbio nacional.
- Entretanto, esses leilões de compra e venda de câmbio só acontecem com instituições credenciadas segundo critérios claros, que estão disponíveis na carta-circular 3.512 de 24/06/2011.
- Estas instituições que são credenciadas para participar dos leilões são chamadas de dealers
- O credenciamento como dealer dura seis meses, e são escolhidas quatorze instituições.
- As duas instituições com piores notas são substituídas no fim do prazo da licença.

Selecione a opção desejada:	Informe o Mês desejado:
☒ Relação de Dealers de Câmbio	Mês: 10/2025 (mm/aaaa)
☐ Ranking de Dealers de Câmbio	

Pesquisar

Relação das instituições *Dealers* de Câmbio do Banco Central do Brasil, conforme Instrução Normativa BCB nº 466/2024.

Mês: 10/2025

	Nome Instituição
01	BANCO ABC BRASIL S.A.
02	BANCO DO BRASIL S.A.
03	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
04	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.
05	BANCO BRADESCO S.A.
06	BANCO BTG PACTUAL S.A.
07	BANCO C6 S.A.
08	BANCO CITIBANK S.A.
09	GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.
10	ITAÚ UNIBANCO S.A.
11	BANCO J.P. MORGAN S.A.
12	BANCO MORGAN STANLEY S.A.
13	BANCO SAFRA S.A.
14	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
15	BANCO XP S.A.

Dealers de
câmbio
10/2024

Table 27.1 Spot and Forward Exchange Rates, December 2017

15

			Forward Rates		
	Abbreviation	Spot Rate	3 Months	6 Months	1 Year
Europe:					
Euro	EUR or €	1.1758	1.1800	1.1845	1.1916
Czech Republic (koruna)	CZK	21.853	21.605	21.549	21.388
Hungary (forint)	HUF	267.28	265.703	264.438	261.520
Poland (zloty)	PLN	3.5773	3.5691	3.5668	3.5618
Russia (ruble)	RUB	58.879	59.453	60.205	61.501
Sweden (krona)	SEK	8.4976	8.4388	8.3886	8.2836
Switzerland (franc)	CHF	.99059	.98222	.97504	.96089
United Kingdom (pound)	GBP or £	1.3321	1.3383	1.3428	1.3520
Americas:					
Brazil (real)	BRL	3.3124	3.3333	3.3664	3.4364
Canada (dollar)	CAD	1.2881	1.2854	1.2841	1.2820
Chile (peso)	CLP	635.93	635.77	636.62	639.14
Mexico	MXN	19.131	19.417	19.728	20.371
Pacific/Middle East/Africa:					
Australia (dollar)	AUD	1.3077	1.3082	1.3084	1.3084
China (yuan)	CNY	6.6076	6.6542	6.6947	6.7668
India (rupee)	INR	64.148	64.358	65.407	66.676
Israel (shekel)	ILS	3.5144	3.5010	3.4854	3.4511
Japan (yen)	JPY or ¥	112.61	111.94	111.34	109.99
New Zealand (dollar)	NZD	1.4294	1.4312	1.4323	1.4339
South Africa (rand)	ZAR	13.180	13.365	13.555	13.942
South Korea (won)	KRW	1,089.2	1,087.3	1,085.7	1,082.1
Turkey (lira)	TRY	3.8676	3.9739	4.0899	4.3306

TABLE 27.1 Spot and forward exchange rates, December 2017

Direct vs Indirect Quotes

16

- **Direct** quotation is where the cost of one unit of foreign currency is given in **units of local currency**, whereas indirect quotation is where the cost of one unit of local currency is given in units of foreign currency.
- Example. Your local currency is BRL:
 - Direct quote of FX: 1 USD = BRL 5,39
 - Indirect quote of FX: 1 BRL = 0.18 USD

Selecione a opção desejada:

- ☒ Cotações de fechamento de uma moeda em um período.
- ☐ Cotações de fechamento de todas as moedas em uma data.
- ☐ Boletins intermediários de taxas de câmbio em uma data.

Informe os parâmetros da pesquisa:

Data Inicial 03/11/2025

Data Final 04/11/2025

Moeda DOLAR DOS EUA

Cotações de Fechamento Ptax^{4/} do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 03/11/2025 a 04/11/2025.Clique para obter a tabela completa ( CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real ^{1/}	
		Compra	Venda
03/11/2025	A	5,3499	5,3505

^{1/} - Moeda contra Real

^{4/} - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

Tipo A: direto

Tipo B: indireto

Fonte: Refinitiv.

Link: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes>

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax^{4/} do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 17/11/2022 a 18/11/2022.

Clique para obter a tabela completa ( CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real ^{1/}	
		Compra	Venda
17/11/2022	A	5,4649	5,4655

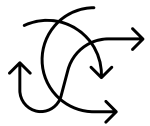
^{1/} - Moeda contra Real

^{4/} - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

Example. Your local currency is BRL:

- Direct quote of FX: 1 USD = 5,4655 BRL

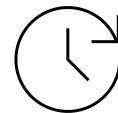
-Indirect quote of FX: 1 BRL = 0.1829 USD



Para uma moeda com cotação direta, como é o USDBRL, temos:

- Se a cotação hoje do Dolar for R\$ 5,00 para cada real e amanhã o a cotação passar a ser **R\$ 5,50** tivemos uma **desvalorização** de 10% (o **real perdeu valor**).
- Se a cotação hoje do Dolar for R\$ 5,00 para cada real e amanhã o a cotação passar a ser **R\$ 4,50** tivemos uma **valorização** de 10%. (o **real ganhou valor**)

E o futuro, como se proteger?



20

- Mas se eu precisar usar a cotação do Dólar para **daqui 1 ano**?
- Usamos neste caso um **contrato a termo (*forward*)** ou um **contrato futuro**. A diferença entre os dois é o mercado e formato: **balcão e customizado no caso de termos (*forward*)**, bolsa (B3) e padronizado no caso de futuros.

Spot X forward

	Negociação	Liquidação
Spot	Hoje (D+0)	(D+0) ou (D+2)
Forward	Hoje (D+0)	D+N

- Um importador precisa pagar USD 1MM em 30 dias, mas irá receber os recursos em reais somente na data do pagamento da importação, no total de R\$ 5.500.000
- Hoje a taxa de cambio é R\$ 5,39.
- Os cenários possíveis são?:
 - Comprar os dólares hoje a taxa de 5,39. Não é possível pois irá receber os recursos em 30 dias
 - Esperar decorrer 30 dias e comprar USD no mercado spot. Risco: a taxa pode ser superior a R\$ 5,5 e importador pode ter prejuízo em R\$.
 - Realizar uma operação a termo (*forward*) com um banco.

Exercícios

Usando conceitos
conhecidos e Novos



TIR em diferentes moedas

Uma empresa americana investiu US\$100.000 em um projeto com fluxos de caixa anuais de US\$30.000, US\$40.000 e US\$50.000 nos próximos três anos. Calcule a TIR do investimento em US\$ e R\$, considerando que a taxa de câmbio R\$/US\$ atual é 1,00, e que o Real vai se desvalorizar em relação ao Dólar 8% ao ano nos próximos 5 anos.

TIR em diferentes moedas [solução]

25

Uma empresa americana investiu US\$100.000 em um projeto com fluxos de caixa anuais de US\$30.000, US\$40.000 e US\$50.000 nos próximos três anos. Calcule a TIR do investimento em US\$ e R\$, considerando que a taxa de câmbio R\$/US\$ atual é 1,00, e que o Real vai se desvalorizar em relação ao Dólar 8% ao ano nos próximos 5 anos.

	Desvalorização	8.00%	ao ano	
Ano	Fluxos US\$	Câmbio	Ano	Fluxo R\$
0	-100,000.00	1.00	0	-100,000.00
1	30,000.00	1.08	1	32,400.00
2	40,000.00	1.17	2	46,656.00
3	50,000.00	1.26	3	62,985.60
TIR (US\$) 8.90%			TIR (R\$) 17.61%	

Carry Trade (1)

Um dealer toma emprestado 1.000.000 de ienes e converte para dólares para investir nos EUA. Suponha que o dealer mantenha o capital investido nos EUA por 1 ano, com a expectativa de um retorno de 5% ao ano. Inicialmente a taxa de juros no Japão era de 0,1% ao ano (pós-fixada), e a taxa de câmbio inicial de 120 JPY/USD.

- a) Quanto o investidor obteve ao converter 1.000.000 de ienes em dólares no início da operação?
- b) Qual será o valor final do investimento após 1 ano nos EUA?
- c) Se o Banco Central do Japão mantiver inalterada a taxa de juros e a nova taxa de câmbio ao final de 1 ano for 130 ienes por dólar, qual será o custo total do empréstimo em ienes após 1 ano?
- d) Ao reconverter os dólares de volta para ienes no final do período, o investidor obteve lucro ou prejuízo?

Carry Trade (1) [solução]

27

Toma	¥ 1,000,000.00	
Cambio_inicial	120 JPY por USD	
Juros_JPY	0.10% % a.a., em JPY	
Juros_USD	5% % a.a., em dólares	
a)	\$ 8,333.33	USD
b)	\$ 8,750.00	USD, daqui 1 ano
c)		
Cambio_final	130 JPY por USD	
VF_JPY	1,137,500.00	JPY
Custo_lenes	1,001,000.00	JPY
d)		
Lucro/preju	136,500.00	lucro

Carry Trade (2)

Um dealer toma emprestado 1.000.000 de ienes e converte para dólares para investir nos EUA. Suponha que o dealer mantenha o capital investido nos EUA por 1 ano, com a expectativa de um retorno de 5% ao ano. Inicialmente a taxa de juros no Japão era de 0,1% ao ano (pós-fixada), e a taxa de câmbio inicial de 120 JPY/USD.

- a) Quanto o investidor obteve ao converter 1.000.000 de ienes em dólares no início da operação? Qual será o valor final do investimento após 1 ano nos EUA?
- b) Se o Banco Central do Japão aumentar (instantaneamente) a taxa de juros para 1,5% e a nova taxa de câmbio ao final de 1 ano for 110 ienes por dólar (após o impacto nas expectativas de mercado), qual será o custo total do empréstimo em ienes após 1 ano?
- c) Ao reconverter os dólares de volta para ienes no final do período, o investidor obteve lucro ou prejuízo?
- d) Explique por que o aumento da taxa de juros no Japão influenciou a operação de carry trade.

Carry Trade (2) [solução]

29

Toma ¥ 1,000,000.00
Cambio_inicial 120 JPY por USD

Juros_JPY 0.10% % a.a., em JPY
Juros_USD 5% % a.a., em dólares

a) ; b) \$ 8,333.33 USD

\$ 8,750.00 USD, daqui 1 ano

b)
Cambio_final 110 JPY por USD
VF_JPY 962,500.00 JPY
Juros_JPY 1.50% % a.a., em JPY
Custo_lenes 1,015,000.00 JPY

c)
Lucro/preju - 52,500.00 prejuízo

d)
A taxa pós fixada aumentou o custo do capital levantado em JPY.

Projeto de Exportação

30

Uma empresa **no Brasil** está avaliando um projeto de **exportação** de produtos exclusivamente para uma empresa na Europa. O gasto inicial para preparar a empresa para exportar é de 650.000 BRL. As receitas provenientes das vendas serão de 50.000 euros (EUR) trimestralmente (pagas no final do trimestre), durante 1 ano.

No mercado as taxas de câmbio esperadas para finais de trimestres são:

- No 1º trimestre: 6,00 BRL/EUR.
- No 2º trimestre: 6,10 BRL/EUR.
- No 3º trimestre: 6,20 BRL/EUR.
- No 4º trimestre: 6,30 BRL/EUR.

a) A empresa usa taxa de desconto de 25% ao ano para o projeto (custo de capital) com esse perfil de risco. Cada venda trimestral incorre em um custo de 100.000 BRL, que a empresa desembolsa antecipadamente no início de cada trimestre de cada exportação. O projeto é viável financeiramente para empresa?

b) Refaça os cálculos considerando que as taxas esperadas de câmbio BRL/EUR dos 2º, 3º e 4º trimestres são respectivamente: 5,80; 5,60, e 5,40.

Projeto de Exportação [solução]

31

a)

Tempo_trimestres	Receita_EUR	Cambio	Receita_BRL	Custo_BRL	CF_BRL
0				750,000.00	- 750,000.00
1	50,000.00	6.00	300000	100,000.00	200,000.00
2	50,000.00	6.10	305000	100,000.00	205,000.00
3	50,000.00	6.20	310000	100,000.00	210,000.00
4	50,000.00	6.30	315000		315,000.00

TaxaDesconto 25.00% % a.a
 5.74% % a.t.

NPV_BRL 52,144.27 viável

b)

Tempo	Receita_EUR	Cambio	Receita_BRL	Custo_BRL	CF_BRL
0				750,000.00	- 750,000.00
1	50,000.00	6.00	300000	100,000.00	200,000.00
2	50,000.00	5.80	290000	100,000.00	190,000.00
3	50,000.00	5.60	280000	100,000.00	180,000.00
4	50,000.00	5.40	270000		270,000.00

TaxaDesconto 25.00% % a.a
 5.74% % a.t.

NPV_BRL - 22,649.05 não viável

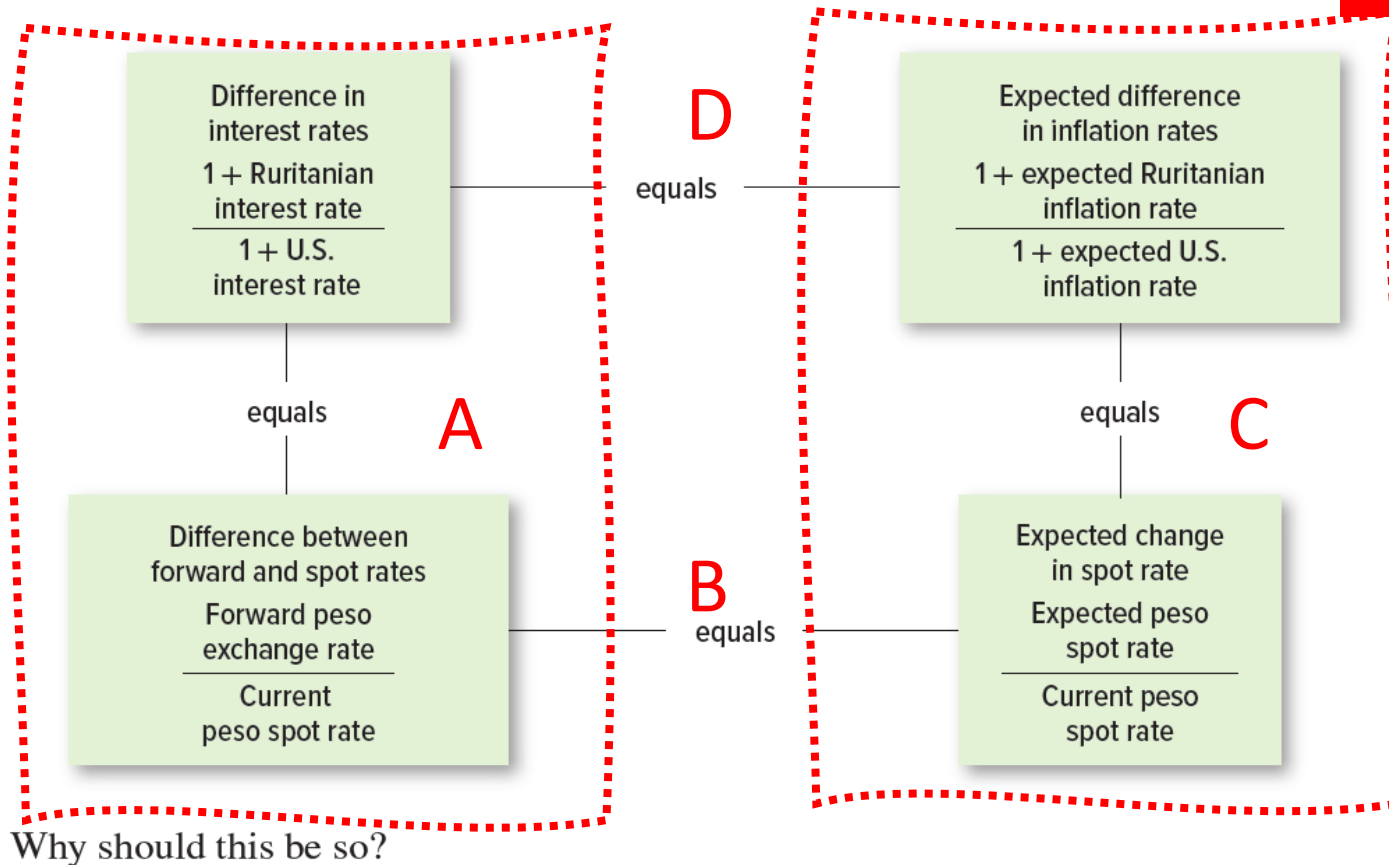
Algumas relações com a taxa de câmbio

32

- Pela sua importância na economia podemos definir algumas relações entre a taxa de câmbio.
- As mais importantes são:
 - *Interest Rate Parity Theory*
 - *Purchasing Power Parity Theory*

Some Basic Relationships ($A / B / C / D$)

2 relações
mais
importantes



Interest Rate Parity Theory

34

. Deve existir uma relação de equilíbrio entre taxas de juros e taxas de cambio, dados pela seguinte igualdade

$$\frac{1 + r_{country}}{1 + r_{US}} = \frac{forward_{country/USD}}{spot_{country/USD}}$$

Se tivermos o valor de 3 das variáveis acima
Podemos determinar a quarta.

Carry Trade (3)

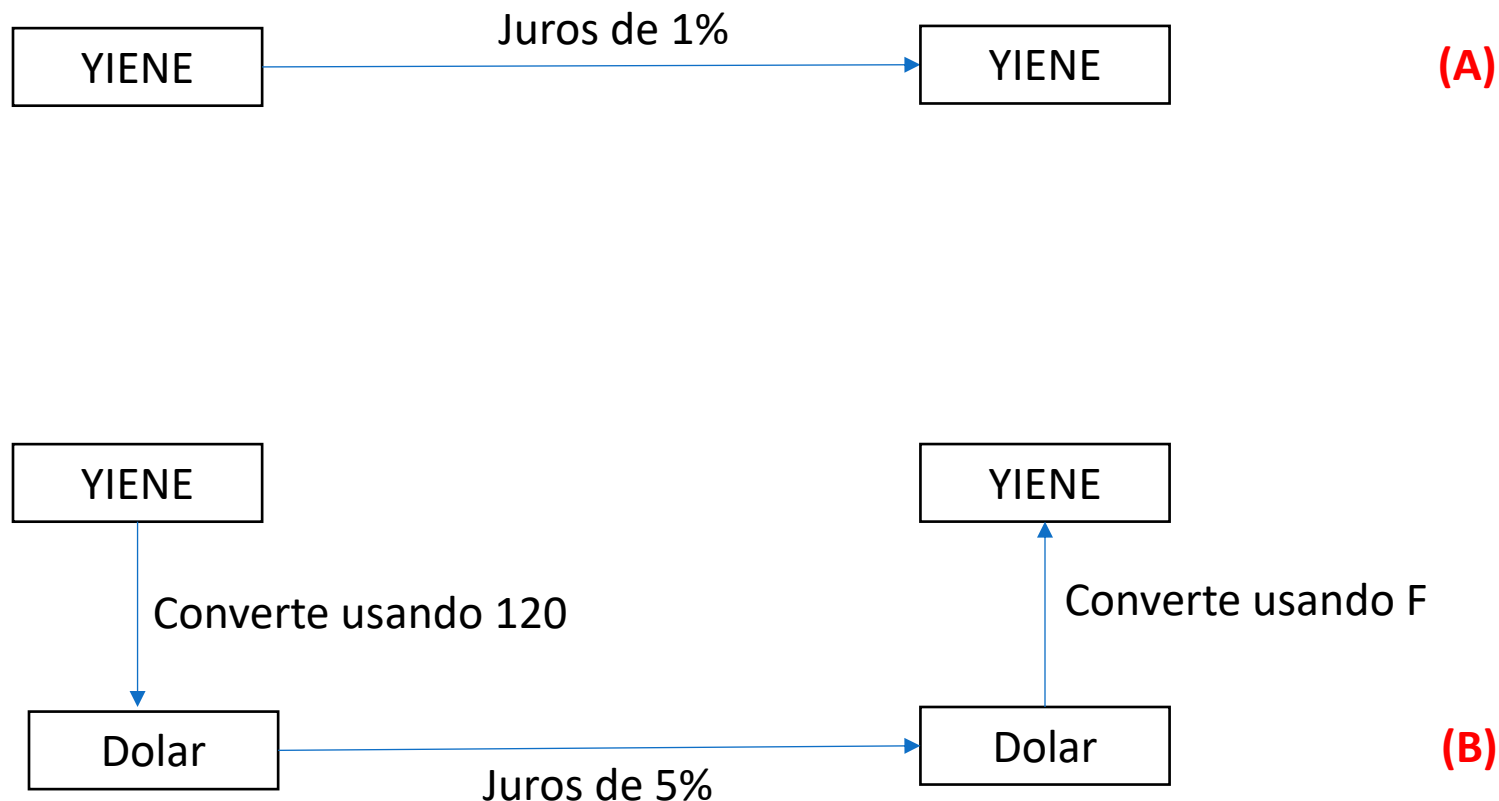
35

Um dealer toma emprestado 1.000.000 de ienes e converte para dólares para investir nos EUA. Suponha que o dealer mantenha o capital investido nos EUA por 1 ano, com a expectativa de um retorno de 5% ao ano. Inicialmente a taxa de juros no Japão era de 1% ao ano (prefixada), e a taxa de câmbio inicial de 120 JPY/USD.

- a) Quanto o investidor obteve ao converter 1.000.000 de ienes em dólares no início da operação? Qual será o valor final do investimento após 1 ano nos EUA?
- b) Qual é o valor da taxa de câmbio a termo (forward) que torna os dois investimentos igualmente rentáveis?

Interest Rate Parity Theory

36



As estratégias (A) e (B) são em Yenes e devem oferecer o mesmo rendimento

Taxa de juros equivalente

37

Se a taxa de juros anual no Brasil é de 12%, qual é a taxa de juros equivalente em dólar com uma taxa de câmbio atual de 5,50 BRL/USD, e prevista para 5,82 BRL/USD daqui 1 ano?

Taxa de juros equivalente [solução 1]

38

Se a taxa de juros anual no Brasil é de 12%, qual é a taxa de juros equivalente em dólar com uma taxa de câmbio atual de 5,50 BRL/USD, e prevista para 5,82 BRL/USD daqui 1 ano?

Solução 1: as taxas de câmbio devem ser tais de forma que não haja arbitragem, isto é, ganhos \$ sem risco. Ou seja...

$$\frac{\text{Cambio}_{\text{futuro USDBRL}}}{\text{Cambio}_{\text{spot USDBRL}}} = \frac{1+r_{\text{BRL}}}{1+r_{\text{USD}}} \rightarrow \frac{5,82}{5,50} = \frac{1+12\%}{1+x} \rightarrow$$

$$r_{\text{USD}} = 5,84\% \text{ a. a.}$$

Taxa de juros equivalente [solução 2]

39

Se a taxa de juros anual no Brasil é de 12%, qual é a taxa de juros equivalente em dólar com uma taxa de câmbio atual de 5,50 BRL/USD, e prevista para 5,82 BRL/USD daqui 1 ano?

Solução 2: as taxas de câmbio devem ser tais de forma que não haja arbitragem, isto é, ganhos \$ sem risco. Pegue um valor de R\$ 100,00 hoje no Brasil, converta e veja qual deveria ser o ganho em USD..

$$\text{R\$ } 100 \rightarrow VF_{BRL} = 100 * (1 + 12\%) = 112,00 \rightarrow VF_{USD} = \frac{112}{5,82} = 19,24$$

Se convertido para USD -R\$ 100 = 18,18 USD

$$Taxa_{USD} = \frac{final_{USD} - inicial_{USD}}{inicial_{USD}} = \frac{19,24 - 18,18}{18,18} = 5,84\% \text{ a. a.}$$

Purchasing Power Parity Theory

40

- Imagine que o país de referência é o **Brasil** e queremos comparar com os **Estados Unidos**.
- **Situação Inicial**
- Um **hambúrguer** em São Paulo custa **R\$ 30**.
- O **mesmo hambúrguer** em Nova Iorque custa **US\$ 10**.
- Queremos saber **qual deveria ser a taxa de câmbio BRL/USD segundo a Paridade do Poder de Compra**, isto é, o câmbio que igualaria o poder de compra nos dois países.
- Neste exemplo, o câmbio real seria de R\$ 3 para cada USD 1

Purchasing Power Parity Theory

41

- Suponha que o câmbio atual seja:
 $1 \text{ USD} = 5 \text{ BRL}$

O que isso significa?

- O real está **desvalorizado** em relação ao dólar (ou o dólar está “caro”) em comparação ao valor previsto pela PPP.
- Se tivermos R\$ 30 (valor de um hamburger no Brasil) não conseguimos comprar um hamburger em Nova Iorque
- Ou seja o real compra menos nos EUA do que no Brasil, indicando **poder de compra mais baixo**.

Purchasing Power Parity Theory

42

1. Por que o câmbio real **diferencia-se** do câmbio da PPP na prática?

- Custos relacionados ao transporte
- Barreiras comerciais, como tarifas
- Variações na qualidade dos produtos
- Produtos que não são comercializados internacionalmente (por exemplo, serviços domésticos)
- Fatores como expectativas, fluxos financeiros, taxas de juros e políticas monetárias

2. Em quais tipos de comparação a PPP tende a ser mais eficaz?

- Comparações de renda entre países
- Indicadores como PIB per capita ajustado pela PPP

Purchasing Power Parity Theory

43

A PPP relativa diz que a variação esperada do câmbio depende da diferença de inflação

Paridade do Poder de Compra Relativa

$$\frac{E(1 + \pi_{BRL})}{E(1 + \pi_{country})} = \frac{E(spot_{BRL/country})}{spot_{BRL/country}}$$

Novamente temos 4 variáveis e podemos determinar qualquer uma dado que tenhamos outras 3

Purchasing Power Parity Theory

44

- Se a taxa de Cambio atual é de R\$ 5 e **Inflação esperada no Brasil 8% ao ano e Inflação esperada nos EUA: 3% ao ano**
- Queremos saber como **a taxa de câmbio deverá se ajustar** para manter a paridade do poder de compra **no futuro**.

Purchasing Power Parity Theory

45

$$\frac{E(1 + \pi_{BRL})}{E(1 + \pi_{country})} = \frac{E(\text{spot}_{BRL/country})}{\text{spot}_{BRL/country}}$$

$$\frac{(1 + 8\%)}{(1 + 3\%)} = \frac{E(\text{spot}_{BRL/country})}{5}$$

$$E(\text{spot}_{BRL/country}) = 5.24$$

Is Life Really That Simple?

46

A. Interest Rate Parity Theory

$$\frac{1 + r_{country}}{1 + r_{US}} = \frac{forward_{country/USD}}{spot_{country/USD}}$$

B. The Expectations Theory of Forward Rates

$$\frac{forward_{country/USD}}{spot_{country/USD}} = \frac{E(spot_{country/USD})}{spot_{country/USD}}$$

C. Purchasing Power Parity Theory (PPP Theory):

$$\frac{E(1 + \pi_{country})}{E(1 + \pi_{USD})} = \frac{E(spot_{country/USD})}{spot_{country/USD}}$$

D. “Equal” Real Interest Rates

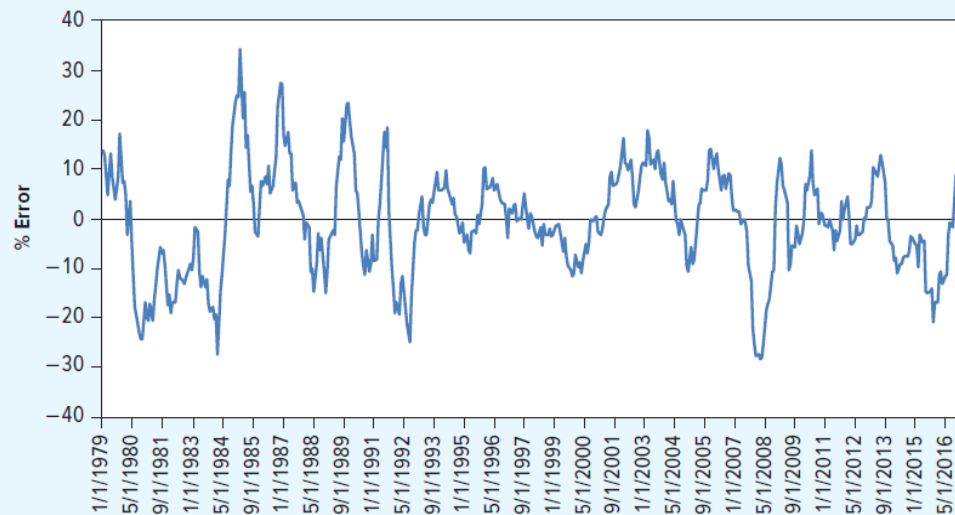
$$\frac{E(1 + \pi_{country})}{E(1 + \pi_{USD})} = \frac{1 + r_{country}}{1 + r_{US}}$$

(B) Figure 27.1 Percentage Error Forward Rates

47

% Forecast Error in Forward Rate for U.K. Pounds

FIGURE 27.1
Percentage error from using the one-year forward rate for U.K. pounds to forecast next year's spot rate. Note that the forward rate overestimates and underestimates the spot rate with about equal frequency.
Source: Bank of England.



(C) Table 27.2 Price of Big Mac Hamburgers (2018 data)

48

Country	Local Price Converted to U.S. Dollars (\$)
Brazil	5.11
Canada	5.26
China	3.17
Egypt	1.93
Euro area	4.84
India	2.82
Japan	3.43
Norway	6.24
Russia	2.29
South Africa	2.45
Switzerland	6.76
Turkey	2.83
United Kingdom	4.41
United States	5.28

TABLE 27.2 Price of Big Mac hamburgers in different countries

Source: "The Mac Strikes Back," *The Economist*, January 20, 2018, <http://www.economist.com/content/big-mac-index>.

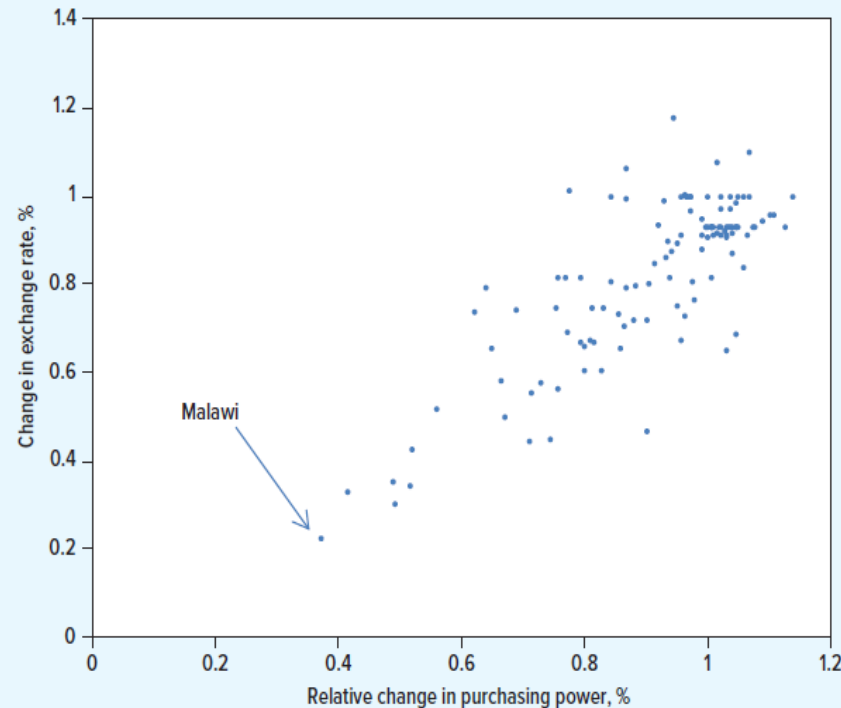
(C) Figure 27.2 Purchasing Power and Exchange Rates

49

FIGURE 27.2

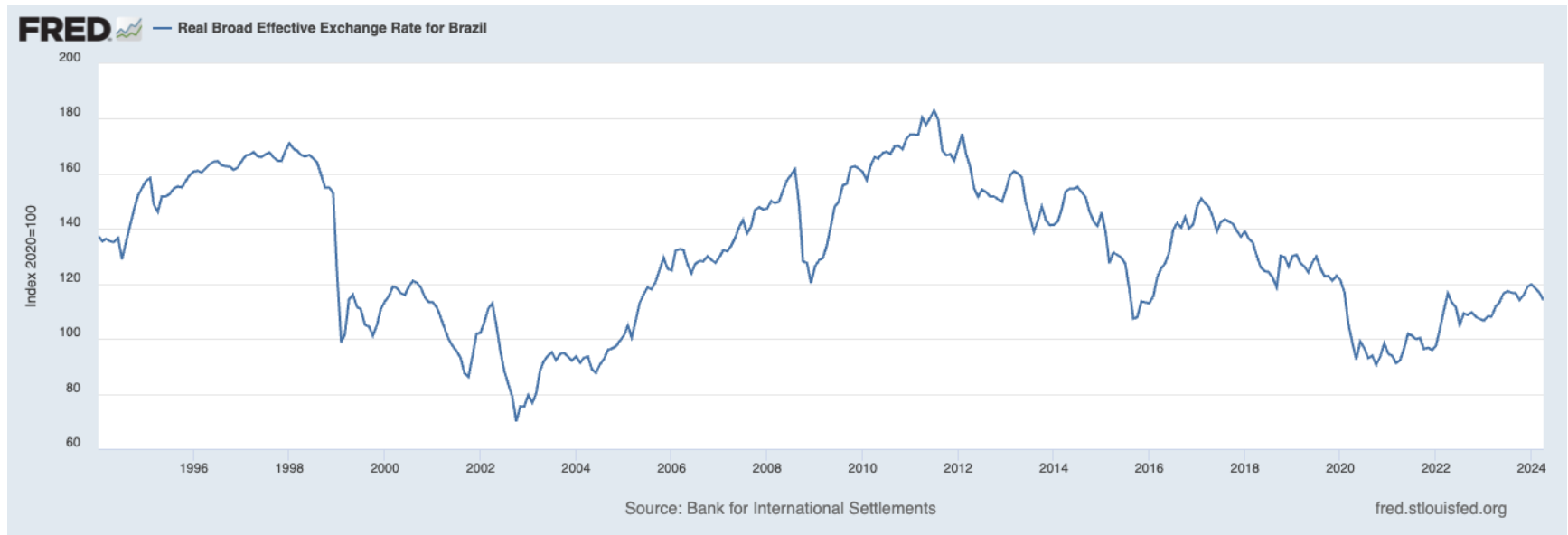
A decline in the exchange rate and a decline in a currency's purchasing power tend to go hand in hand. In this diagram each of the 120 points represents the experience of a different country in the period 2012–2017. The vertical axis shows the change in the value of the foreign currency relative to the dollar. The horizontal axis shows the change in the purchasing power relative to that of the USA. The point in the lower left is Malawi.

Source: IMF, International Financial Statistics.



(C) BRLUSD REER – Real Effective Exchange Rate

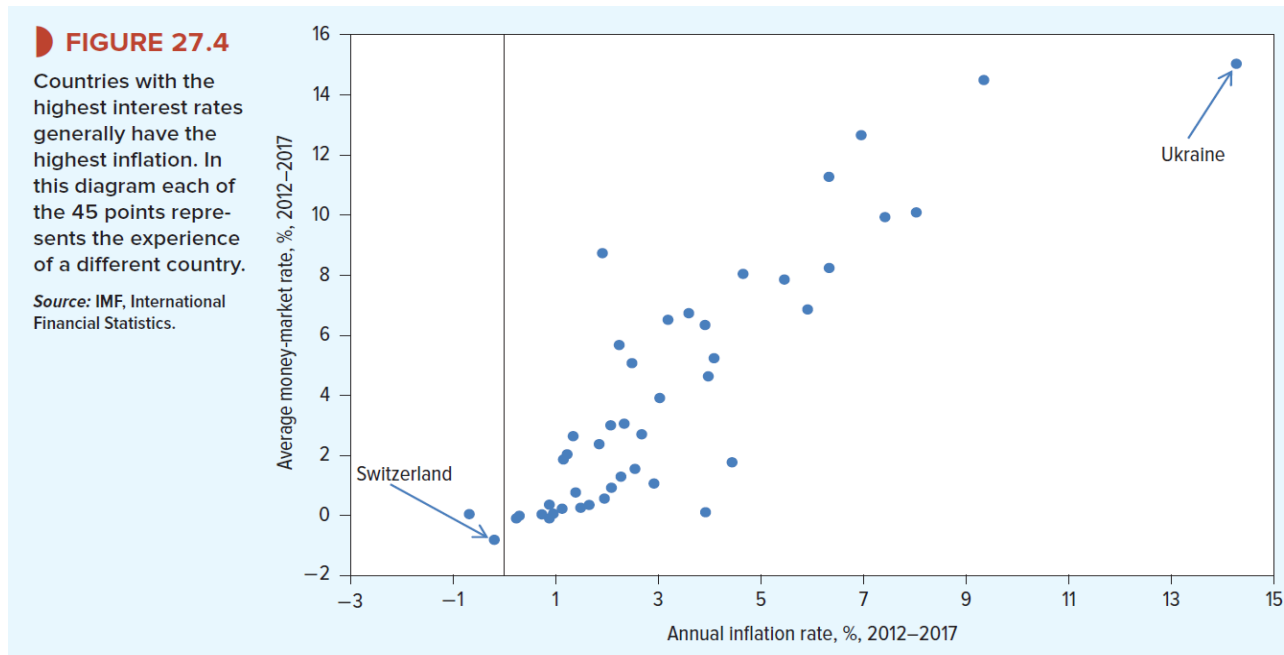
50



(D) Figure 27.4 Interest Rates and Inflation

51

Countries with the highest interest rates generally have the highest inflation rates. In this diagram each of the 45 points represents a different country.



Anexo

Fluxo de um contrato a termo

De volta ao exemplo do importador:

- Ao negociar a operação a termo com o banco, este se compromete a vender dólares a 5,43, cotação um pouco acima do valor spot, mas suficiente para não ter prejuízo.
- Neste caso, ao importador, não importa o que aconteça com o cambio em 30 dias ele possui um contrato com o banco para comprar dólares a um cotação predeterminada.
- Isso é possível graças ao contrato a termo (forward)

De volta ao exemplo do importador:

54

- Resumo de dois cenários possíveis no vencimento

Cenário	Dólar à vista no vencimento	Custo sem hedge	Custo com <i>forward</i>	Resultado do hedge	Sobra de caixa
(a)	R\$ 5,60	R\$ 5.600.000	R\$ 5.430.000	+ R\$ 170.000	R\$ 70.000
(b)	R\$ 5,00	R\$ 5.000.000	R\$ 5.430.000	- R\$ 430.000	R\$ 70.000

Contrato a termo

- Contrato *Forward* (NDF Non-Deliverable Forward)
- Derivativo de primeira geração
 - Elevado nível de detalhes
 - Movimentação financeira final
 - Negociado no balcão
 - Baixa liquidez

Contrato a termo

56

- Fluxo financeiro

- No vencimento (T)
- Dado por:

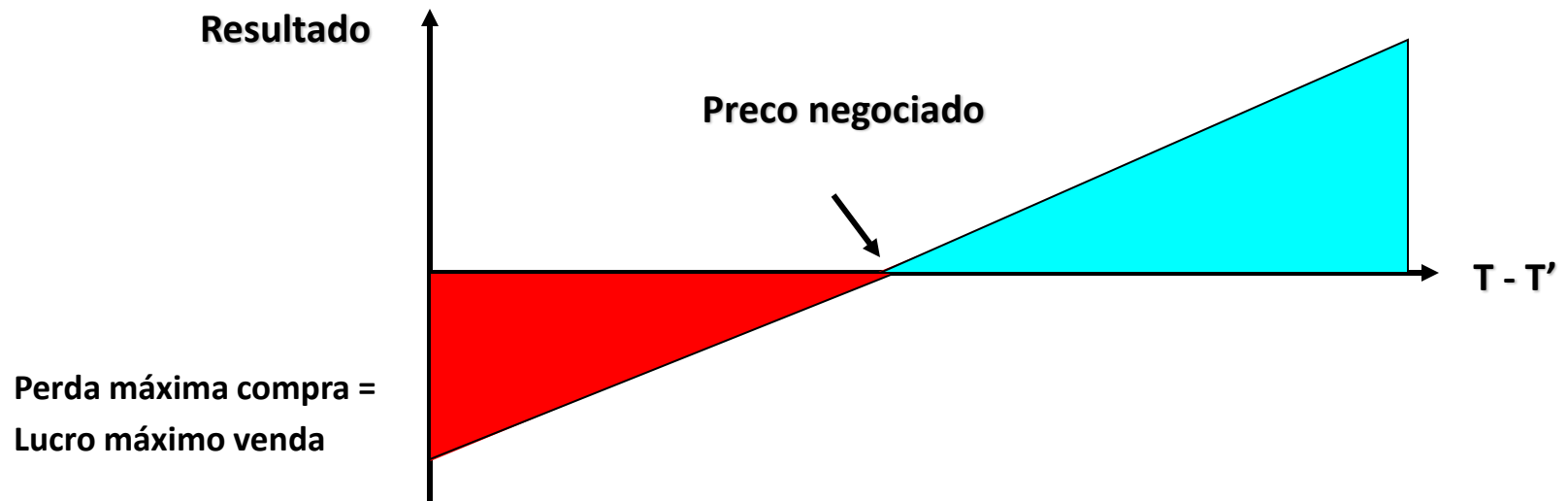
$$\text{Fluxo financeiro} = P_T - P_t$$

- Se positivo o valor será creditado ao comprador e debitado do vendedor

Resultado financeiro do contrato a termo

57

- Considera a diferença entre o preço do contrato a termo (*forward*) e o preço do contrato em qualquer data até o seu vencimento



Contrato a termo

- Usuários
 - Investidores não financeiros
 - Investidores financeiros em operações onde é necessária a definição de detalhes
- Vantagens operacionais
 - Permite elevado nível de detalhes, garantindo resultado final
 - Não possui movimentação financeira intermediária
 - Baixo custo operacional
- Desvantagens operacionais
 - Ilíquidez
 - Pouca transparência
 - Risco de crédito